

面向预算受限设施建档的类别先验与几何反馈主动观测方法

李兆宇

2026 年 9 月 28 日 虚拟实验论文审阅稿

摘要

工业设备布局调整后，机器人需要重新获取当前空间与设施的几何信息，而区域已被观察不代表设施表面已得到完整建档。针对运动预算有限、设施具有类别与结构先验的任务，本文构建类别条件构型信念、预测观察价值与实测几何反馈相结合的主动观测方法。系统通过分层决策与局部执行连接四模块闭环，CPU 控制器在当前实现中直接选择下一原子动作；公开模板用于构型信念更新与预测规划，三维表面仅由实际深度融合。虚拟验证使用独立的静态建图任务。在两个已见父布局、每布局两个构型的配对验证中，语义条件方法相对共同主动几何对照的平均联合建档指标提高 6.1638%，四对结果为两胜两平，平均覆盖率相同。错误类别开发实验中，包含实测纠错与未来纠错预期的整体政策使平均联合指标提高 2.6241%。新增 128 项固定任务保留 96 项合格完成及 32 项低预算规划失败；42 步原布局 and 结构变体的类别收益分别为 6.25% 和 4.23%，54 步原布局转为 -0.70%。结果支持类别信息在有限预算条件下帮助提前选择观察方向，并明确其适用边界。

关键词：设施建档；主动观测；类别先验；几何反馈；预算规划

1 引言

具身机器人将感知、决策与物理行动连接起来，其在制造和物流等工业任务中的应用正在拓展，规模化应用仍面临工程挑战 [9]。设备重布置、工位调整和物料放置变化可能使已有环境表达不再适合当前任务。本文由此关注布局调整完成后，机器人如何主动获取当前空间与设施的几何信息，为后续作业和设施管理提供地图依据。研究对象是单次任务内保持静态的环境配置，不涉及运动障碍物跟踪或动态避障。

主动 SLAM 通过选择机器人运动来改善环境建模，是主动获取地图信息的重要研究方向 [10]。本文聚焦其中的观察规划与建图质量问题。工业设施建档需要同时观察可达区域和设备表面：机器人沿通道完成覆盖后，设施背面或凹入部分仍可能缺失；继续访问空旷区域并不能补足这些档案。对于窄视场深度相机，选择哪个方向接近设施以及何时转向，直接影响有限运动预算能获取的表面信息。

类别知识提供一种可利用的方向线索：若设备类别与服务侧、开口等结构相关，机器人可以在看清结构前选择更合适的观察侧。但类别可能错误，几何策略也具有主动探看和纠错能力，因此不能将任何语义引导路径的高分都归因于类别。本文聚焦一个可明确检验的问题：在共享模板、安全图、规划器和重建后端的条件下，类别信息能否减少先探查再改向的代价，并改善实际建档结果？

SWAP 已研究语义巡检与观察需求 [2]，VISTA 结合任务相关性和视向覆盖 [3]。本文面向工业设施的预算受限建档，组织可执行的类别先验—几何反馈闭环，通过分层决策与执行检查落实观察选择，并以共同主动几何对照检验类别信息带来的增量。贡献体现在类别线索、实际动作和重建结果之间的联系；贝叶斯更新与信息价值采用已有原理。研究主体是受控虚拟验证，真实机器人演示可补充工程可行性。

2 相关工作

自主探索通常需把环境表示、目标选择和局部运动协调起来。主动 SLAM 的研究综述将运动决策与地图估计联系起来，并讨论模块化和信念空间规划等组织方式 [10]。早期代表 Active Neural SLAM 采用学习式建图和层次策略 [1]；TARE 通过局部精细表示与全局稀疏表示协调探索路径 [5]。本文采用面向设施观察的分层决策与局部执行设计，在同一安全图和行动预算内研究观察分配。内部几何对照同样可以补看、获取诊断信息并重新规划，因此待检验的增量是类别信息对共同主动规划能力的作用。

主动三维重建进一步关注传感器应从何处获取下一次观测。GenNBV 通过强化学习与几何、语义和动作表示，在三维自由空间选择观察位姿，研究跨场景的下一最佳视点策略 [6]。设施建档也需要处理自遮挡和视向不足，但本文聚焦已知类别与结构关系下的有限构型歧义，采用离散地面动作和显式预算规划。为使观察策略与重建后端的作用能够区分，各对照使用相同的 Open3D 深度融合流程 [4]，仅将实际取得的深度写入三维模型，并在任务结束后评价表面质量。公开模板参与决策预测，不替代真实观测填补模型。

语义巡检已将“应观察什么”与“怎样观察得足够好”联系起来。SWAP 将体积探索、语义目标补洞以及满足分辨率和入射角要求的表面巡检结合 [2]；SPP 进一步利用语义场景图中的重复结构预测未见目标，并面向工业巡检组织路径 [7]。因此，本文的动机并非首次提出语义补看或结构预测，而是研究一种较具体的条件：当已观测几何尚不能区分有效观察方向时，类别所携带的结构线索能否减少诊断后的改向代价，以及错误先验能否被实际几何证据修正。通过保留共同主动几何能力的有无类别对照，以及错误类别和纠错政策对照，可以分别观察这两个作用。

近期语义主动建图也直接结合任务相关性与观察价值。VISTA 以在线语义高斯地图支持开放汇任务，通过语义相关性和视向覆盖评价滚动轨迹 [3]；ActiveSGM 联合语义与几何不确定性，预测候选观测的信息性 [8]。本文采用类别条件构型权重和实测残差反馈，在 CPU 环境实现预算受限的观察闭环；其应用价值是检验类别知识在共同几何信息之外的条件收益，而非宣称通用贝叶斯更新或信息价值原则为原创。实验中的 SWAP-I 与 VISTA-I 只是在共同候选与融合条件下实现相关规划机制，用来比较观察分配方式，不等同于原作者完整系统。由此，本文以受控配对、实际重建终点和反馈行为记录共同支撑设施建档中的语义决策作用。

3 任务与评价

单次任务期间设施构型保持固定，不同构型分别构成独立建图任务。布局调整是应用动因，当前实验不估计跨时刻变化，也不对历史地图进行增量更新。设离散姿态为 $s_t = (x_t, y_t, \theta_t)$ ，设施构型为 $h \in \{0, 1\}$ 。机器人知道两种公开模板、设施坐标系与共同安全图，但不知道真实构型；仅能读取已经执行动作取得的 RGB-D、扫描和位姿。类别与结构方向的关系为公开人工知识。控制器不能读取评价真值，也不能查询未执行动作的实际观测。

前进 1 m、转向 90° 各计一个动作，总预算记为 B，前 18 步为所有方法共同的观测前缀，余下最多 B-18 步滚动选择。原确认批采用 42 步，预算扩展另设 30、42 和 54 步。任务资格要求覆盖率不低于 80%、无碰撞、预算内完成，并返回起始位置及朝向。因此本文检验共同前缀后的建档决策，而非从动作 0 开始的未知环境探索。

评价器以 0.2 m 栅格、0.2 m 机器人半径从场景真值确定起点可达的安全格集合 $\mathcal{R}$ ，P00/P01 分母分别为 588/668。该集合仅用于封存后的评价，不作为控制器的额外真值输入。覆盖率与主指标定义为

$$C_{\text{map}} = \frac{|\{c \in \mathcal{R} : m_T(c) \neq -1\}|}{|\mathcal{R}|}, \quad F_{1,\tau} = \frac{2P_\tau R_\tau}{P_\tau + R_\tau}, \quad J_5 = C_{\text{map}} F_{1,0.05}.$$

未知格记为 -1, 已判占据也计为已知, 故覆盖率不等于占据分类正确率。距离阈值下的精确率、召回率及其调和均值沿用 Tanks and Temples 的表面评价思想 [14]; 设施评价域及与覆盖率相乘的联合指标由本任务定义。表面精确率从预测网格采样并查询完整参考表面, 召回率从固定外竖面采样并查询预测网格。预测统一按双模板公共包围盒外扩 0.20 m 裁剪、去除已知地面, 不补洞或配准; 公共区域外错误不计入精确率, 因此结果仅代表设施评价域。距离阈值固定为 2、5、10 cm, 5 cm 为主。资格与质量分开报告, 空预测质量记零; $P_\tau + R_\tau = 0$ 时定义 $F_{1,\tau} = 0$ 。

图 1 将双构型、前遮挡与实际路径对应起来, 同时展示类别改向取得收益的条件和路径持平的条件。

4 类别先验与几何反馈方法

4.1 四模块接口与实际执行

系统以分层决策与局部执行组织观测、规划和反馈, 四接口的 CPU 职责如表 1。决策侧结合构型信念与剩余预算选择下一姿态子目标, 执行侧检查动作合法性与返航余量, 再将新观测送回状态更新。当前 CPU 实现的子目标对应下一原子动作, 四接口共同形成滚动观察闭环。类别采用受控输入, 执行约束采用确定性守卫; 实验按类别信息与纠错政策组织对照, 不把四个接口分别计作已验证的独立贡献。

表 1 四模块的 CPU 实现职责。

接口	当前输入	处理与输出
OV-SDF	已执行视角的 RGB、位姿和地图摘要	登记类别支持, 输出类别对数先验及观测记录
STGHP	公共图、模板曝光、构型权重及剩余预算	比较可行后续路径, 输出下一姿态及候选代理值
RPN-UQ	候选图边、剩余预算与返航距离	检查执行条件, 输出允许或拒绝记录
IGCR	首次姿态的实测深度/扫描与模板预测	比较几何残差, 输出证据增量及修正权重

4.2 实测信念状态

输入为共同安全姿态图 $\mathcal{G}$ 、起始姿态 s_0 、两个公开模板 T_0, T_1 、总预算 B 及 18 步共同前缀。模板包含各姿态的预测深度、扫描和潜在曝光表, $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{S}$ 拥有相同权限; 真实构型、未来实测和评价真值不传入控制器。输出为逐步执行的动作序列、观测账本及实测地图, 终点评价在输出封存后独立进行。

在第 t 次动作后的观测处, 规划状态记为

$$x_t = (s_t, b_t, M_{0,t}, M_{1,t}, p_t, \mathcal{V}_t), \quad b_t = B - t.$$

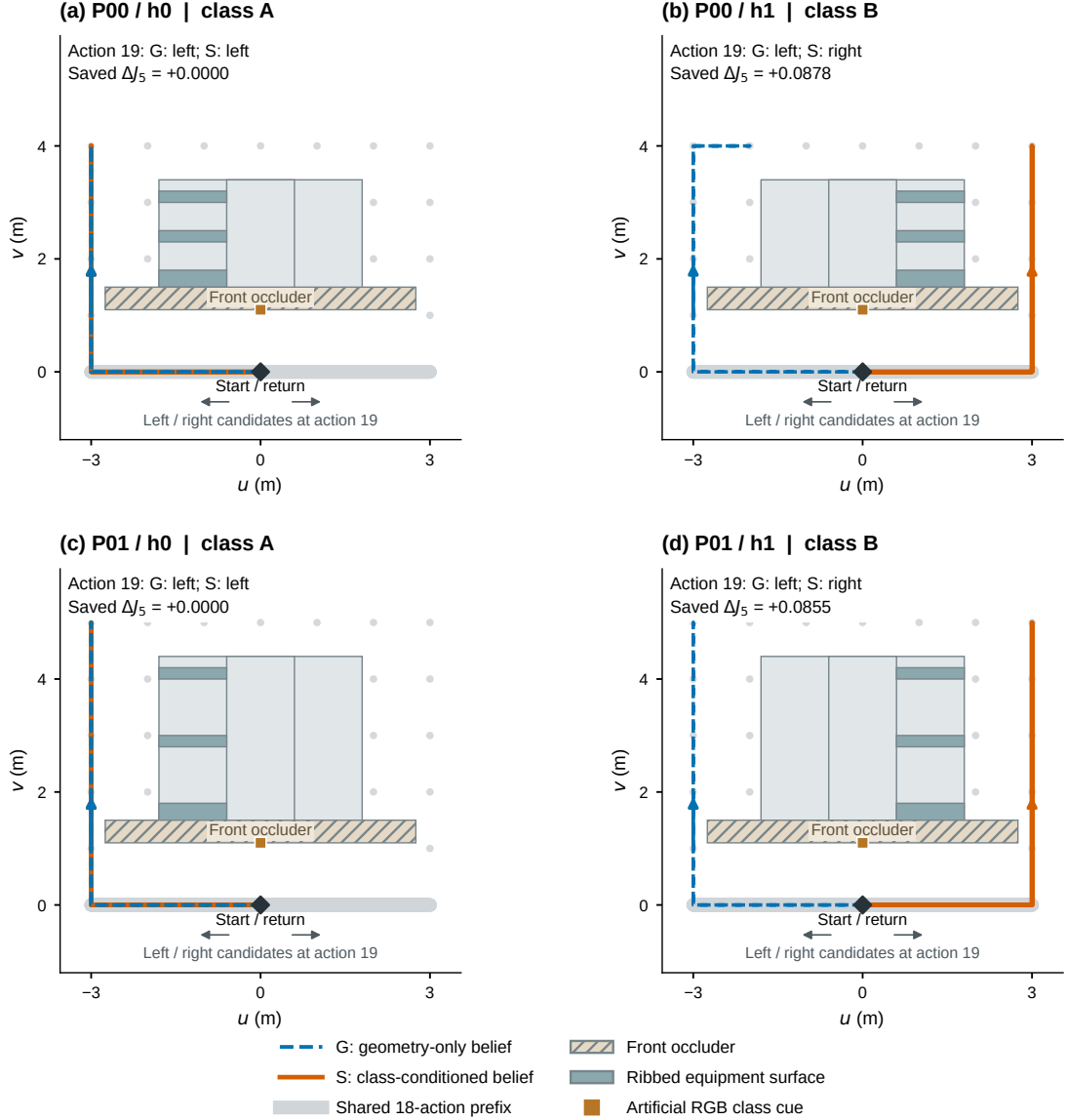
其中 $M_{h,t}$ 为历史姿态对应的模板曝光并集, $\mathcal{V}_t$ 为已访问姿态集。令 p_t 为构型 $h = 0$ 的权重, 则

$$L_t^g = \text{clip}_{[-24,24]}(L_{t-1}^g + \delta_t), \quad p_t = \sigma(L_t^g + L_t^s).$$

首次姿态的 δ_t 是有效深度、扫描模态的截断损失差 $e_1 - e_0$ 的均值, 再截断至 $[-6, 6]$; 重复姿态或关闭反馈时取零。深度与扫描分别至少需要 8 个有效像素、3 束有效扫描。损失为归一化残差平方的一半, 上限 12.5。类别在两个不同 XY 位置各获至少 16 个精确颜色像素且无另一标记颜色混入

Designed equipment layouts and executed observation routes

Offline geometry context • equipment coordinates • 42 paid actions in every run



P01 is rotated into the equipment frame for display. Turns and retraced segments overlap.

图 1 两种设施布局及其双构型的离线几何示意与真实执行路径。P00 和 P01 分别为短体与长体布局，h0/h1 的侧部结构及人工 RGB 类别提示对应不同。斜线区域为共同前遮挡板，深色矩形为侧部结构。浅灰粗线表示共同 18 动作前缀，蓝虚线 G 与橙实线 S 为之后保存的实际轨迹；黑色菱形为共同起终点，箭头标示候选方向和真实行进方向，原地转向及重复经过路段叠加绘制。两个 h0 条件动作与最终评分一致，两个 h1 条件在第 19 个付费动作选择不同方向。P01 仅按已声明设备坐标系旋转显示；完整设施几何仅用于本图离线解释，不作为运行时已知真值输入。每条轨迹均 42 动作返航。

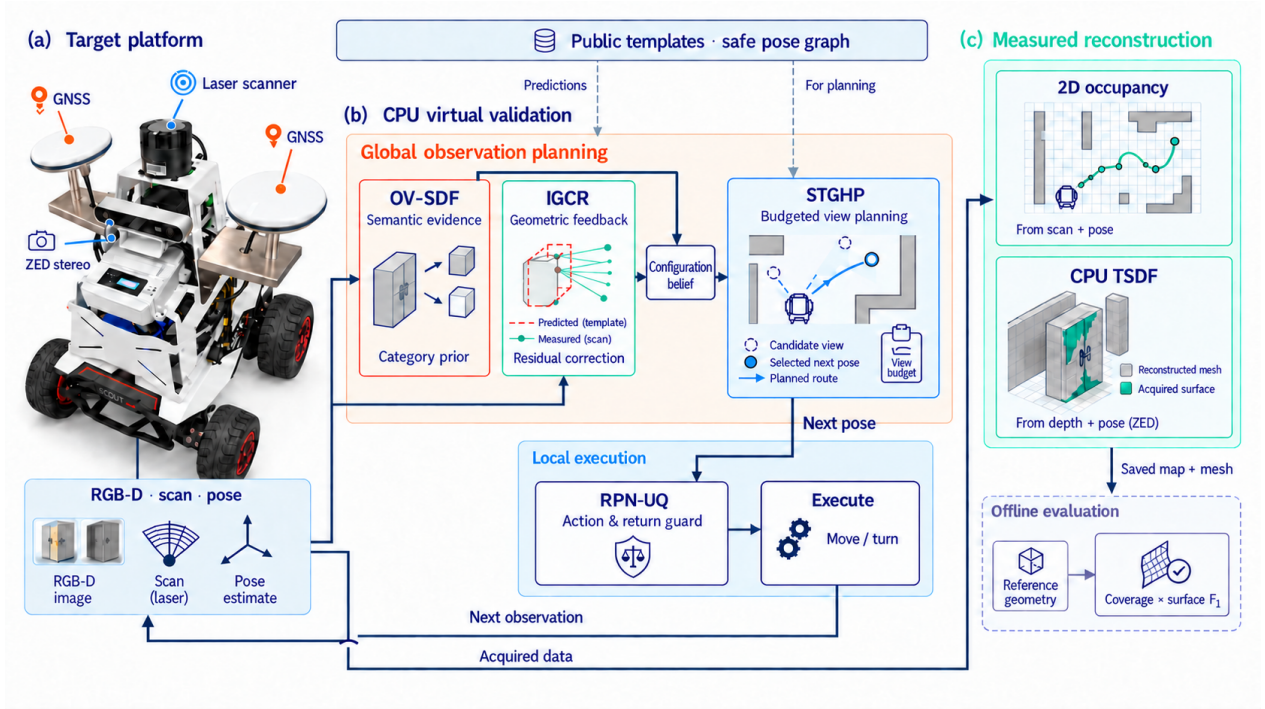


图2 平台接口、四模块 CPU 虚拟验证与独立重建评价。OV-SDF 和 IGCR 共同更新构型信念，STGHP 选出下一原子动作，经 RPN-UQ 检查后执行并获取新观测。公开模板支持信念与规划，TSDF 仅融合实测深度，真值仅用于输出封存后的评价。小车图基于用户平台照片生成式合成，用于接口说明；传感、地图和网格缩略图为机制示意。PDF。

后，设置 $L_t^s = \pm \log 9$ ；重复帧不累乘，已登记的类别发生冲突则清零。G 恒取 $L_t^s = 0$ 。这些是固定尺度的伪似然权重，未经概率校准。

只有两个模板预测不同的位置参与残差，实测零深度与零扫描距离作为缺失值忽略。深度残差在参考视差域归一化为 $(57.6/z - 57.6/\hat{z}_h)/0.25$ ，扫描使用 $(r - \hat{r}_h)/0.02$ 。深度模板无返回时取损失上限；没有有效模态则不增加几何证据。扫描的 0.02 m 是权重尺度，不代表模拟器施加了该幅度的随机噪声。

4.3 有限诊断前瞻与付费执行

令 $\tilde{J}_h(M_h) = \tilde{C}_h(M_h)\tilde{F}_h(M_h)$ ，分别使用模板的理想地面曝光和潜在外竖面面积比例；它不是实测 J_5 。预测停止值为

$$Z(s, M, p) = \begin{cases} p\tilde{J}_0(M_0) + (1-p)\tilde{J}_1(M_1), & s = s_0, \min_h \tilde{C}_h(M_h) \geq 0.8, \\ -\infty, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

信念规划通过观测更新连接当前信息与后续行动 [12]，带预算信息规划同时考虑信息质量和路径资源 [13]。本文将这一关系近似为每次前瞻最多一次未来诊断。动态规划状态另含 $q \in \{0, 1\}$ ，表示本次前瞻是否仍允许一次未来诊断。动作 a 将姿态变为 s' ，曝光并为 $M'_h = M_h \cup E_h(s')$ ，预算减一。若 $q = 1$ 且 s' 为未实测诊断节点，则用假定正确率 $r = 0.99$ 分成两个分支：

$$\lambda_0 = pr + (1-p)(1-r), \quad \lambda_1 = 1 - \lambda_0, \quad p^{(0)} = \frac{pr}{\lambda_0}, \quad p^{(1)} = \frac{p(1-r)}{\lambda_1}.$$

$$Q_q(a) = \begin{cases} \sum_{y=0}^1 \lambda_y V_0(s', b-1, M', p^{(y)}), & \text{触发诊断,} \\ V_q(s', b-1, M', p), & \text{否则,} \end{cases} \quad V_q = \max\{Z, \max_a Q_q(a)\}.$$

其中已实测姿态在每次规划入口固定排除；诊断节点由两公开模板互相比对的有符号证据分别达到 $\pm \log 99$ 判定。诊断后该预测分支不再展开新信息事件；任一诊断分支不可行，动作即不可行。所有状态若返航距离大于剩余预算，价值置为 $-\infty$ 。仅执行首动作并读取新实测后重新规划，预测权重不写入实际账本。

真实地图与模板曝光集合分别维护：地图只融合取得的深度， M_h 只表示若模板成立可望获得的曝光，不将模板表面补进网格。前进 1 m 或转向 90° 均消耗一个动作；前 18 步执行共同前缀并回到起始姿态，期间仍更新信念，后续最多 $B-18$ 步由当前权重决定动作。因此本算法评价的是共同观测后的主动决策。

实际执行仍须满足 $1 + d_{\text{return}}(s') \leq b_t$ 。预测主动停止与碰撞、预算耗尽等强制终止分开记录，终止不自动表示任务合格。四模块分别完成状态登记、选向、守卫和反馈；当前执行粒度为原子动作，每次取得新观测后重新决策。

算法 1 付费观测驱动的滚动规划。

输入：共同安全图和双模板，预算 B ，共同前缀 π_{pre} ，模式 $G/S/X/X_{\text{nf}}$

输出：实际动作与观测日志、实测地图、停止原因

初始化： $L_g=L_s=0$ ；曝光 $M_0=M_1=\{\}$ ；已访姿态 $V=\{\}$ ； $t=0$

循环：

 读取起点帧或刚执行动作所得帧；驱动器将该帧融合一次

 构造不含真实构型身份的观测，核验动作、步号和位姿

 OV-SDF：登记类别与地图摘要；IGCR：按首次姿态实测更新 L_g

$M_0, M_1 \leftarrow$ 分别并入当前姿态在双模板中的曝光； $V \leftarrow \text{union}(V, \{s\})$

 若已碰撞或 $t=B$ ：记录强制终止原因并退出

 若 $t < 18$ ： $a \leftarrow \pi_{\text{pre}}[t]$

 否则：

$D \leftarrow$ 公开模板诊断节点集 $\setminus V$

 STGHP：求 V_q ，其中 X_{nf} 取 $q=0$ ，其他模式取 $q=1$

 不可行或超过计算限制则报告失败；不将失败写成合格停止

 若停止值在最优值的 $10^{(-12)}$ 容差内：记录主动停止并退出

$a \leftarrow$ 按公开图边固定顺序取容差内最优首动作

 RPN-UQ：核验 a 是合法边，且 $1+d_{\text{return}}(s') \leq B-t$

 若守卫拒绝：记录停止原因并退出

 执行 a ； $t \leftarrow t+1$

封存输出；评价器独立计算覆盖、表面 F_1 、 J_5 和任务资格

X 交换类别解释； X_{nf} 还同时关闭实测几何更新及未来诊断，不能把 $X-X_{\text{nf}}$ 写成单一反馈函数消融。单次规划固定上限为 150 万缓存状态、20 秒，当前证据不用于证明大规模求解能力。

共同主动几何对照 G 与类别方法 S 使用同一预测信念规划器，均可主动探看、获取区分构型的信息并改变方向； S 增加类别先验， G 屏蔽类别。二者采用同一 Open3D CPU TSDF[4]，其基础为多帧距离图的体积融合思想[11]，体素 4 cm、截断 12 cm，仅融合实际取得的深度，不向网格补入模板表面。动作、观测和网格保存后才进行终点评价。

4.4 固定设置与双构型数值实例

0.9 类别先验和 0.99 未来诊断可靠度均为预先固定的设计假设，不是测得的识别准确率或校准概率。前者提供能被几何证据推翻的有限倾向，后者保留非完美的预测诊断。损失上限 12.5、单姿

态证据 ± 6 及累计 ± 24 限制极端残差影响；同姿态不重复累加几何证据，但新深度仍进入 TSDF。动态规划缓存复用单次调用中的重复子问题，并受上述状态数和时间约束；同分使用固定图边顺序及 10^{-12} 容差。各对照共用这些设置，本文不将这些取值解释为已优化至最优。

P00 开发日志提供了一个可核对的数值例子。令 $w_t = 1 - p_t$ 表示构型 1 权重。共同前缀后 G 的 $w_{18} = 0.5$ ，左、右候选代理值均为 0.650944，固定同分规则选择左转。构型 1 的 S 具有 $w_{18} = 0.9$ ，左、右代理值为 0.668008 和 0.711865，第 19 步右转；构型 0 的类别倾向与候选排序对调，S 仍左转，与 G 一致。因而同一布局可以同时出现收益与持平。上述值为日志中的完整后续路径终端代理，不能当作实测 F1 或下一帧即时奖励。

构型 1 的错误先验模式 X 在前缀后有 $w_{18} = 0.1$ 。第 28 步取得 1092 个有效区分深度像素，两模板平均截断损失分别为 12.205313 和 0.505694，得到截断证据 -6，因此

$$w_{28} = 1 - \sigma(-6 + \log 9) = 0.978178.$$

此时前进、左转和右转代理值依次为 0.574541、0.554660 和 0.555707，第 29 步选择前进。执行后返航成本为 13 步、当前剩余 14 步，满足 $1 + 13 \leq 14$ 。第 41 步只剩 1 步，机器人已在起点位置，最后转向恢复初始朝向。Xnf 仍保持 0.1 权重，第 29 步右转；其未来诊断也被关闭，因此终点对比解释为整体纠错政策。图 8 给出对应信念时间线。本实例来自保存开发日志，不增加终点样本。

5 虚拟实验与结果

5.1 比较设计与共同设置

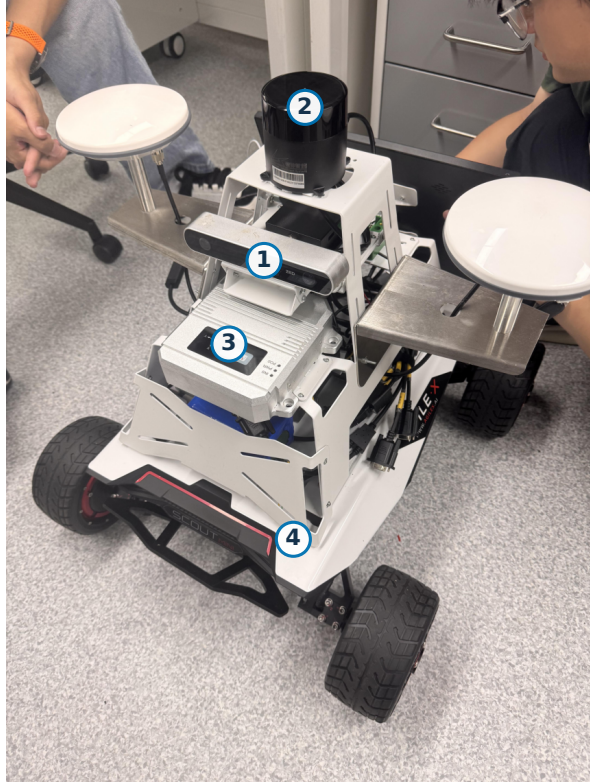
相机分辨率为 96×72 ，量程 4 m；单线扫描 360° 共 180 束，量程 8 m。模拟位姿准确，深度在参考视差域加入标准差 0.25 px 的数值噪声，扫描没有附加随机噪声。该设置用于受控比较，不代表经过标定的真实传感器，也不检验 SLAM 定位精度。确认实验固定控制器，使用预定留出噪声种子，在两个已参与设计的父布局上比较两个构型，共 8 条 G/S 任务；各任务中的设施均静止，独立在线回放全部一致，回放不增加样本数。

主比较只改变类别信息使用，保留同一规划器、合法几何观测、主动诊断、返航与融合能力。错误先验开发比较检验整个纠错政策；外部 CPU 机制比较则改变规划目标与策略，回答观察分配方式是否影响建档。这三类比较分别报告，避免把所有差值都解释为同一种语义效应。

开发、确认及共同 CPU 机制比较的归档 manifest 均记录 Python 3.12.3、NumPy 1.26.4、SciPy 1.11.4 和 Open3D 0.19.0；OpenMP、OpenBLAS 和 MKL 线程数分别固定为 1。历史 manifest 未记录 CPU 型号及核数，因此计时只用于说明保存条件下的实现开销，不作硬件归一化性能比较。

图 3 展示已有小车与观测、目标点接口的对应关系。ROS 1、ZED 深度/位姿输出、GNSS/IMU 配置及目标点自主导航能力依据平台提供者说明。照片用于说明工程载体与后续接口连接，本文性能结果均来自虚拟实验。

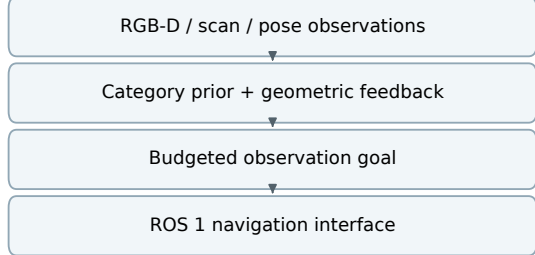
(a) Available mobile platform



(b) Sensors and interface mapping

- 1 ZED stereo camera**
RGB-D observations and camera pose
- 2 Laser scanner**
Geometric scan observations
- 3 Positioning equipment**
GNSS / IMU inputs
- 4 Mobile base**
ROS 1 navigation goals supported

Observation-to-goal connection



Laboratory platform and planned interfaces. Quantitative results use the virtual environment.

图 3 实验室移动平台与拟连接的传感—规划接口。编号对应双目相机、激光雷达、定位设备与移动底盘；接口示意面向 ROS 1 目标点导航，本文性能比较在虚拟环境中完成。

5.2 类别信息的条件收益

表 2 全部配对确认结果。相对变化以均值之差除以 G 均值计算。

父布局／构型	G: J_5	S: J_5	S-G
P00 / h_0	0.772200	0.772200	0
P00 / h_1	0.672703	0.760456	+0.087753
P01 / h_0	0.727281	0.727281	0
P01 / h_1	0.638118	0.723586	+0.085468
两父等权均值	0.702576	0.745881	+0.043305 (+6.1638%)

全部任务 42 步、零碰撞并精确返航，两组平均覆盖均为 0.952544，平均表面 F1 由 0.737490 提高至 0.782951。增益来自表面质量，不能解释为覆盖或定位精度同时提升。在两个 h_1 中，S 与 G 在相同非语义历史之后，第 19 步选择不同转向；S 的表面召回分别由 0.5958、0.5555 提高至 0.7249、0.6845。两个 h_0 同轨迹、同分，说明类别并非总有额外价值。2、10 cm 下平均相对增益分别为 5.5040%、6.2110%；只有两个已见父布局，故仅作描述性结论，不宣称未见场景泛化或统计显著性。

表 3 已保存确认结果的距离阈值敏感性。每行均为同一组两父布局、四条件，不增加样本数；不同阈值定义不同的表面达标标准。

距离阈值	G 平均联合指标	S 平均联合指标	相对均值变化
2 cm	0.641180	0.676470	+5.5040%
5 cm (主)	0.702576	0.745881	+6.1638%
10 cm	0.723452	0.768385	+6.2110%

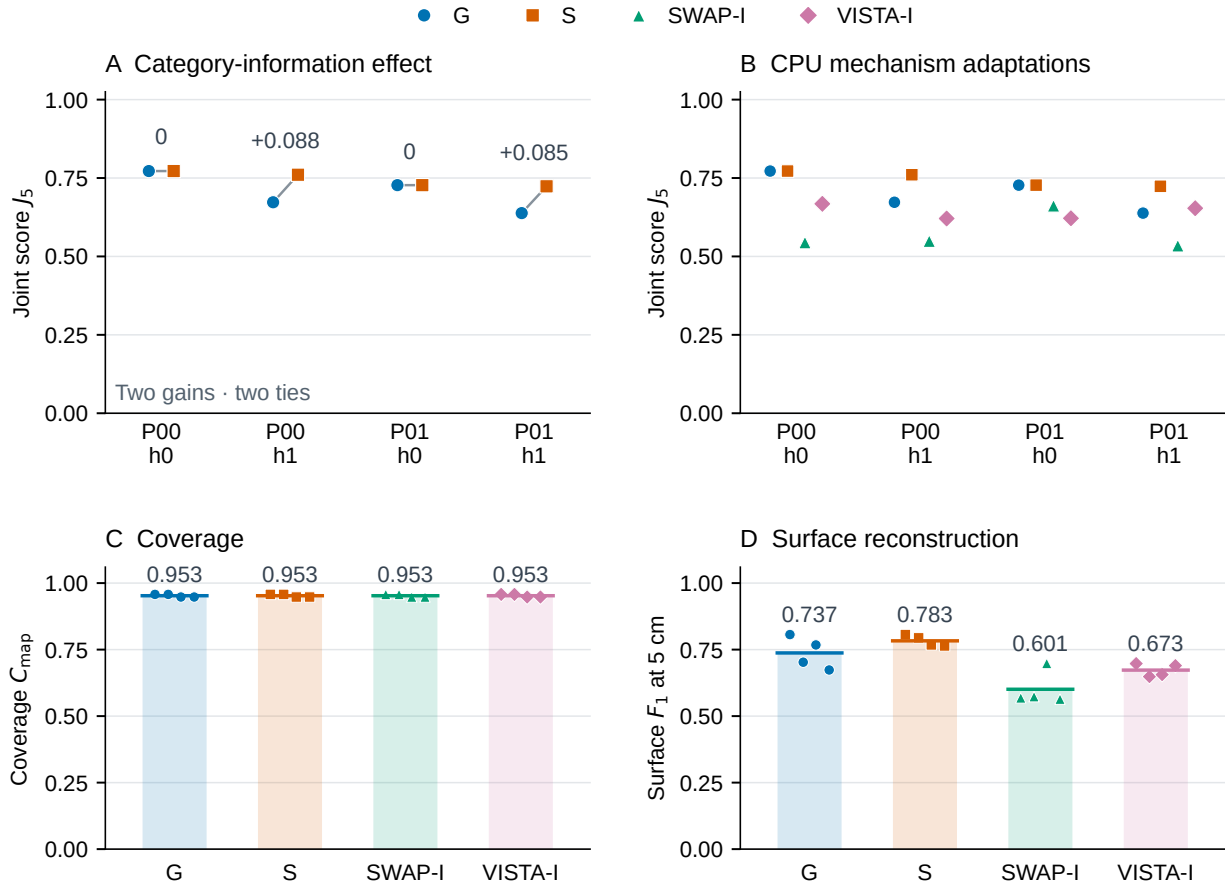


图 4 (A) 两父布局、两构型的全部 G/S 配对，保留两个零差；(B) 四种 CPU 方法的逐条件比较；(C、D) 覆盖与表面 F_1 分量，散点表示四个条件，柱顶横线表示均值，未绘制置信区间。B 中的 G/S 复用 A，不增加独立证据；SWAP-I/VISTA-I 为机制适配，不代表原作者完整系统排名。纠错与严格阈值结果在下文另列。

图 5 和图 6 把总分分数与实际保存表面对应起来。每个条件内部的 G/S 使用相同视角、尺度和光照，两个 h_0 持平条件也完整展示；局部放大用于解释侧部表面的差别，不另选区域定义新的质量分数。

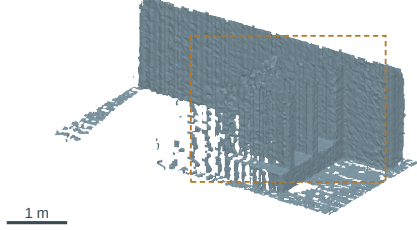
5.3 错误先验下的纠错与行为解释

错误类别开发实验使用一个父布局的两个构型：X 交换类别解释，Xnf 进一步同时关闭实测几何更新及未来纠错预期。平均 J_5 由 Xnf 的 0.655065 提高至 X 的 0.672254，相对提高 2.6241%。该比较估计整套纠错政策，不能单独归因于一个反馈函数。同状态后验干预支持实测更新影响下一动作，但没有额外反事实终点。尤其 h_1 在 2 cm 下 X-Xnf 为 -0.0021593573，反馈并非在所有构型和阈值上都改善结果。

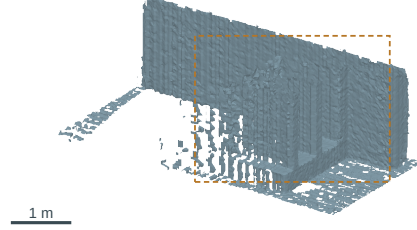
Saved TSDF surfaces: all four paired conditions

Identical view and metric scale within each pair • all saved triangles projected

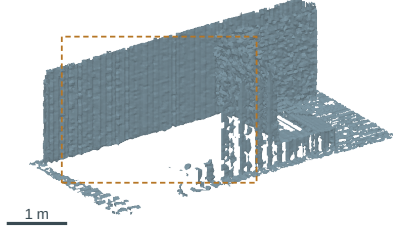
P00 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.806$; $J_5 = 0.772$



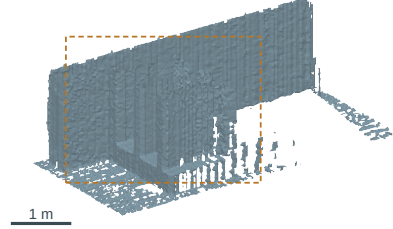
P00 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.806$; $J_5 = 0.772$



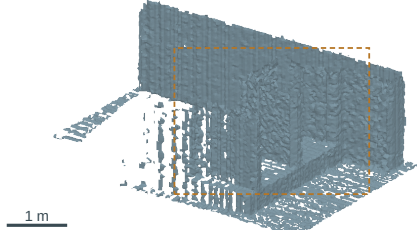
P00 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.703$; $J_5 = 0.673$



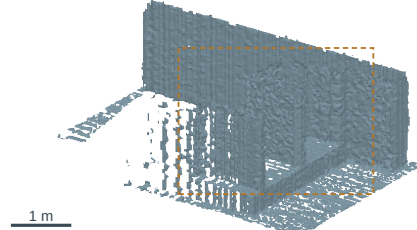
P00 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.794$; $J_5 = 0.760$



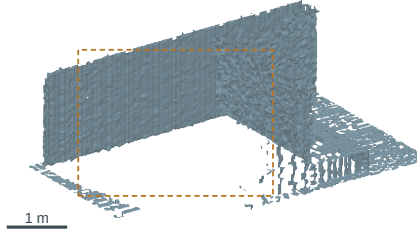
P01 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.767$; $J_5 = 0.727$



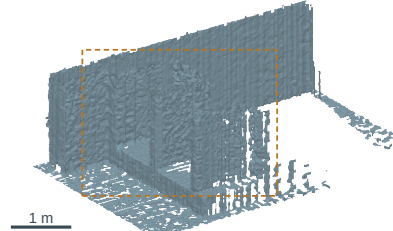
P01 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.767$; $J_5 = 0.727$



P01 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.673$; $J_5 = 0.638$



P01 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.764$; $J_5 = 0.724$



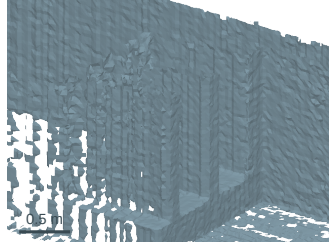
A shared neutral material shows geometry; shading is illumination, not error. h0 pairs have identical meshes.

图 5 四个条件的保存终点 TSDF 公共 ROI 网格。每对 G/S 采用完全相同的正交视角、尺度、材质与光照，并绘制全部保存三角面片；h0 从左后侧、h1 从右后侧观察，视角在每对方法之间保持不变。标注的 F1 和 J5 直接取自冻结评分，不重新测量。虚框对应下一图的同投影局部窗口。h1 两对显示侧部观测引起的重建差别；h0 两对网格逐数组完全一致。该图不进行补洞、平滑或真值表面叠加，明暗不表示重建误差。

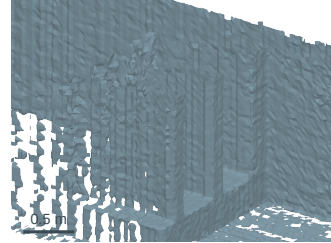
Magnified views of the same saved surfaces

Dashed windows in the full views • no filling, smoothing or new reconstruction

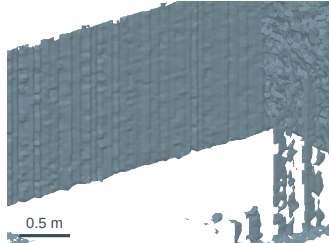
P00 / h0 G same geometry as paired method



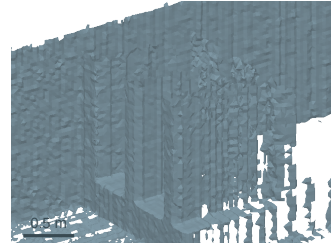
P00 / h0 S same geometry as paired method



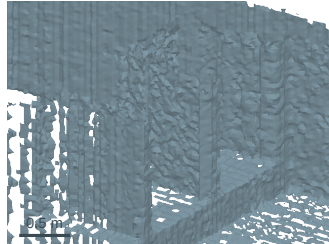
P00 / h1 G ribbed-side detail



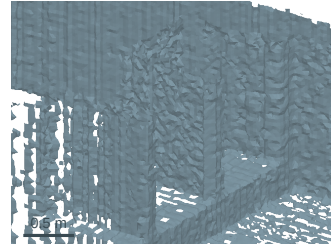
P00 / h1 S ribbed-side detail



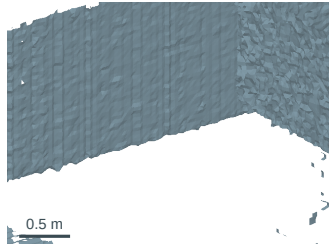
P01 / h0 G same geometry as paired method



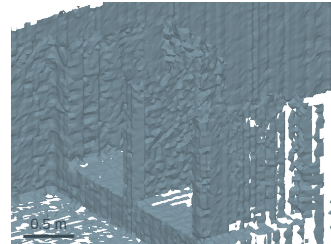
P01 / h0 S same geometry as paired method



P01 / h1 G ribbed-side detail



P01 / h1 S ribbed-side detail



A shared neutral material shows geometry; shading is illumination, not error. h0 pairs have identical meshes.

图 6 前图虚框的同投影放大，放大窗口由已声明的侧部结构范围确定，所有条件均使用 3.40m×2.55m 的投影窗口。显示仍来自同一批保存网格，不重新裁剪重建表面或生成几何。h1 的 G 侧部网格仍较稀疏，S 通过侧向观测呈现更多可见表面；两个 h0 条件提供持平对照。局部观察仅用于解释全局冻结评分，不额外定义或报告局部质量指标。

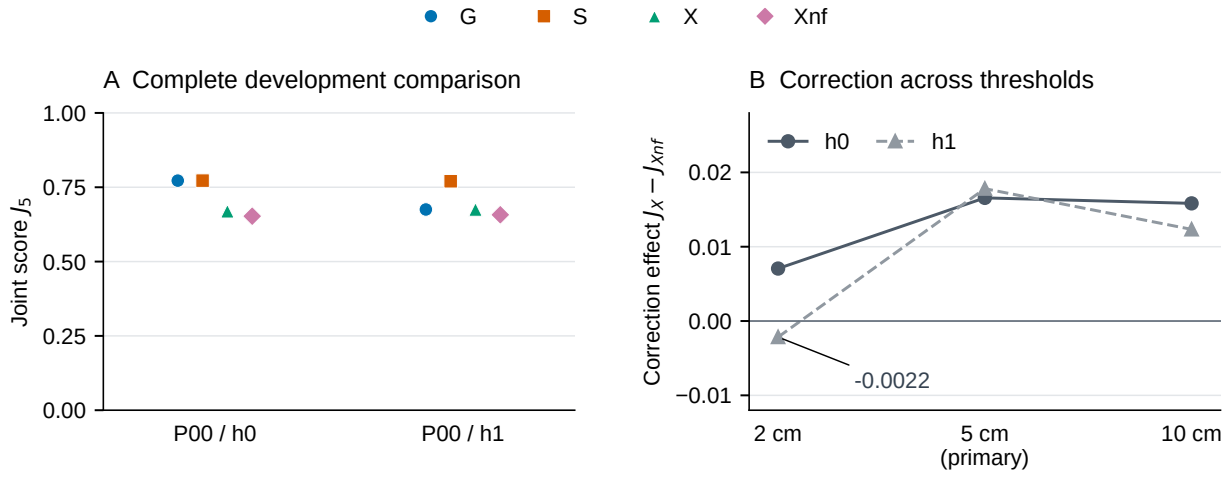


图7 开发批次 P00 两构型的四策略终点，以及 X 相对 Xnf 在 2、5、10 cm 阈值下的差值。Xnf 同时关闭实际纠错和未来纠错预期，不能解释为仅删除某一次后验更新。该批次不与图 4 的留出噪声确认混池。

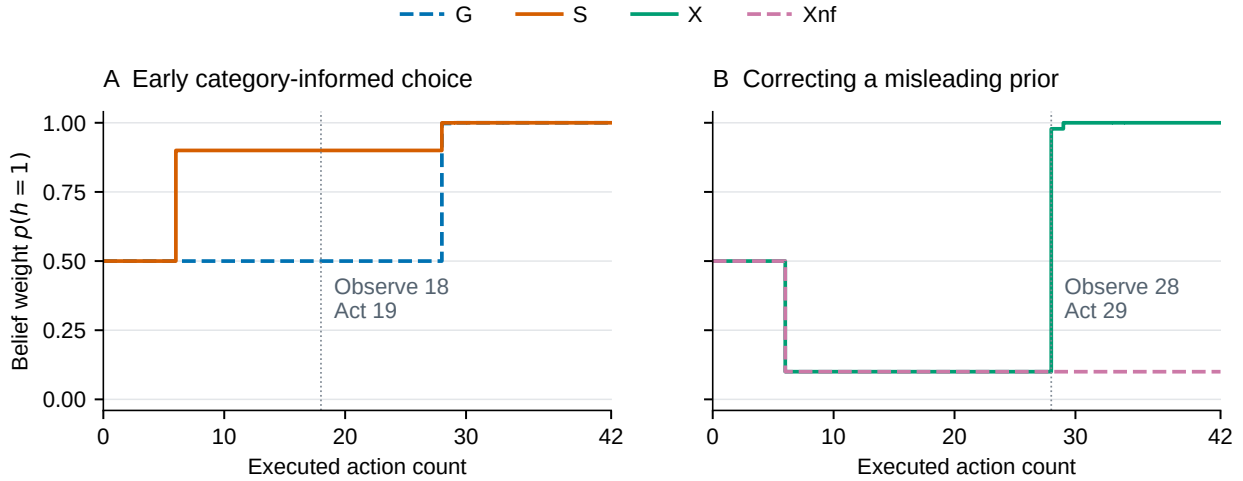


图8 开发批次 P00 / h_1 的保存日志。(a) 类别条件在共同前缀内形成先验，第 18 步末决策对应第 19 个付费动作；(b) 错误先验在第 28 步取得几何证据后被纠正，下一动作随之变化。曲线表示构型权重，未作概率校准；本图是机制示例，不增加独立终点样本。

5.4 外部机制比较与计算成本

共同 CPU 环境还完成 SWAP-I 巡检机制与 VISTA-I 视向机制适配，各 4 条任务均合格，平均 J_5 为 0.572223、0.640977；S 为 0.745881。这说明当前任务设置下观察分配机制存在差异，但适配同时改变目标函数和规划细节，差距不能全部归于类别，也不构成原作者完整系统排名。原生 TARE 节点另完成 4 条迁移任务 [5]；窄视场转换、路点投影、付费等待及返航由适配器共同影响，仅用作工程迁移证据。

表 4 共同 CPU 机制适配的四条件均值。G/S 与表 2 复用相同轨迹结果，四种方法平均覆盖均为 0.952544。时间仅计规划器与账本，不含传感、TSDF 和终点评价。

方法	表面 F1@5cm	J_5	每任务规划与账本耗时 (s)
G	0.737490	0.702576	0.067853
S	0.782951	0.745881	0.123555
SWAP-I	0.600887	0.572223	1.256934
VISTA-I	0.672911	0.640977	1.388679

5.5 预算、噪声与几何扩展验证

为检验原收益对预算和几何设置的依赖，本轮保持原控制器、类别先验、共同 18 步前缀及评价规则，预先列出 128 项新任务。原 P00/P01、两构型、30/42/54 步、两种子和 G/S/X/Xnf 构成 96 项；另在 42 步下对两个结构变体、两构型、两种子及四策略执行 32 项。种子固定为 2026092801、2026092802，原确认结果与新结果分别报告。

两个变体分别改变可见侧部结构：P00 将一块肋板沿局部 y 方向平移 0.25 m；P01 将三块侧肋的上边界由 1.80 m 降至 1.35 m。每项改变同时作用于该布局的两候选构型，公共模板、实际传感几何和评价参考使用相同变换，安全图与共同前缀保持不变。它们用于检验同一设施族内的结构扰动，不能替代未见自然设备的泛化测试。每几何的两种噪声重复也不增加独立布局数。

128 项任务全部按预定条件执行一次，96 项完成并合格，32 项记录为预算可行性失败，无重试或条件替换。所有合格任务均零碰撞、精确返航；完整状态长表保留全部 128 项，而质量均值只在整组声明任务均合格时报告。

原两布局的 30 步条件共 32 项，控制器均在 18 步前缀后无法找到同时满足双模板 80% 预测覆盖门和精确返航的计划。其观测、部分轨迹及失败原因全部保留，失败时刻的地图由已存 19 帧另行融合与评价，资格仍为失败。这是当前规划约束下的可行性边界，不表示物理场景在任意算法下都无法完成。表 5 的成功终点均值不对这组填零，也不把失败部分地图当作完成任务。

表 5 新批次预算与几何条件的完整策略均值。括号为全部四策略的合格/声明任务数；每策略在一行内对应 8 项任务。

条件（合格/声明）	G 的 J5	S 的 J5	X 的 J5	Xnf 的 J5	S/G 变化
原布局 30 步 (0/32)	—	—	—	—	不可比较
原布局 42 步 (32/32)	0.702648	0.746567	0.652539	0.641425	+6.2505%
原布局 54 步 (32/32)	0.926298	0.919819	0.931050	0.908197	-0.6995%
两变体 42 步 (32/32)	0.704562	0.734357	0.664307	0.653192	+4.2289%

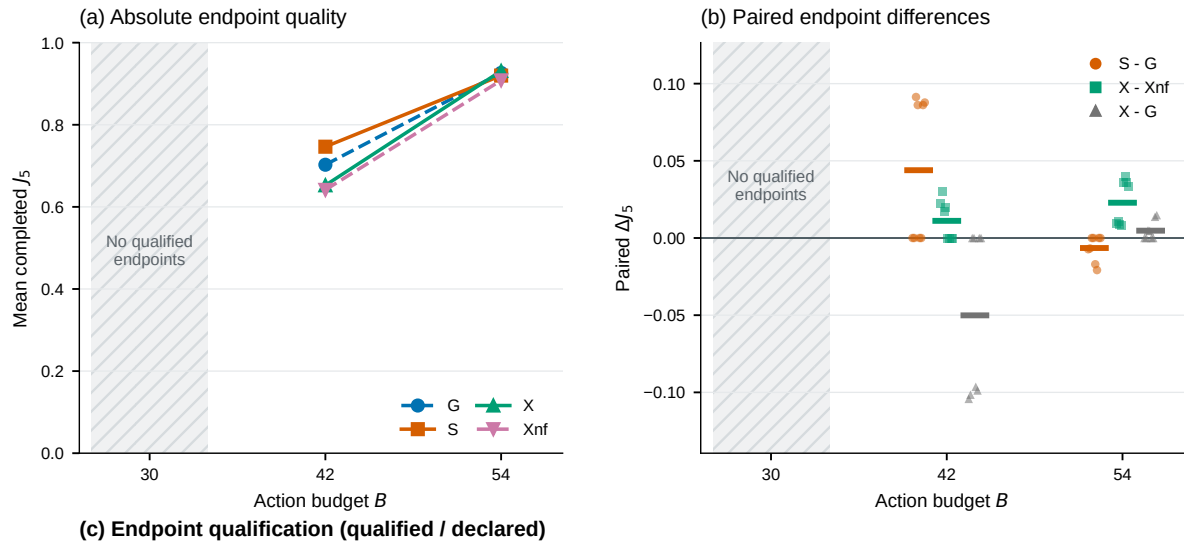
42 步下，G/S 的平均覆盖同为 0.952544，新噪声重复的平均类别收益为 6.2505%，与原确认批 6.1638% 的方向及量级一致。54 步下，两者覆盖均达到 1.0，G/S 的表面召回分别为 0.985764 和 0.983826，精确率分别为 0.873764 和 0.863789，联合指标转为 S 低 0.6995%。该分解显示负差主要伴随精确率降低；它与“模板曝光代理未完全表达实测 TSDF 质量”相符，但没有独立证明某种融合误差是唯一原因。

因此，额外预算提高了两种方法的绝对建档质量，却没有保持类别方法的相对优势。54 步下 X

还取得高于 G/S 的均值，说明当前有限前瞻和曝光代理没有保证正确类别策略在任意预算下都最优。论文支持的结论应是：在当前 42 步约束下，类别线索帮助提前分配有效观察；预算充裕时，需要进一步改善预测价值与实际表面质量的对应。

Budget and category-feedback sensitivity

Original P00/P01 layouts • both configurations • two depth-noise repeats



Points are paired noise repeats; short bars are means. Failed partial maps are excluded from completed quality.

图 9 原两布局 96 项扩展任务的预算结果。显示四策略均值、完整配对差与合格/声明任务数；30 步的失败部分地图不作为完成性能，均值留空。点为布局、构型和噪声配对，横线为均值，不表示独立场景置信区间。负值与持平条件全部保留。

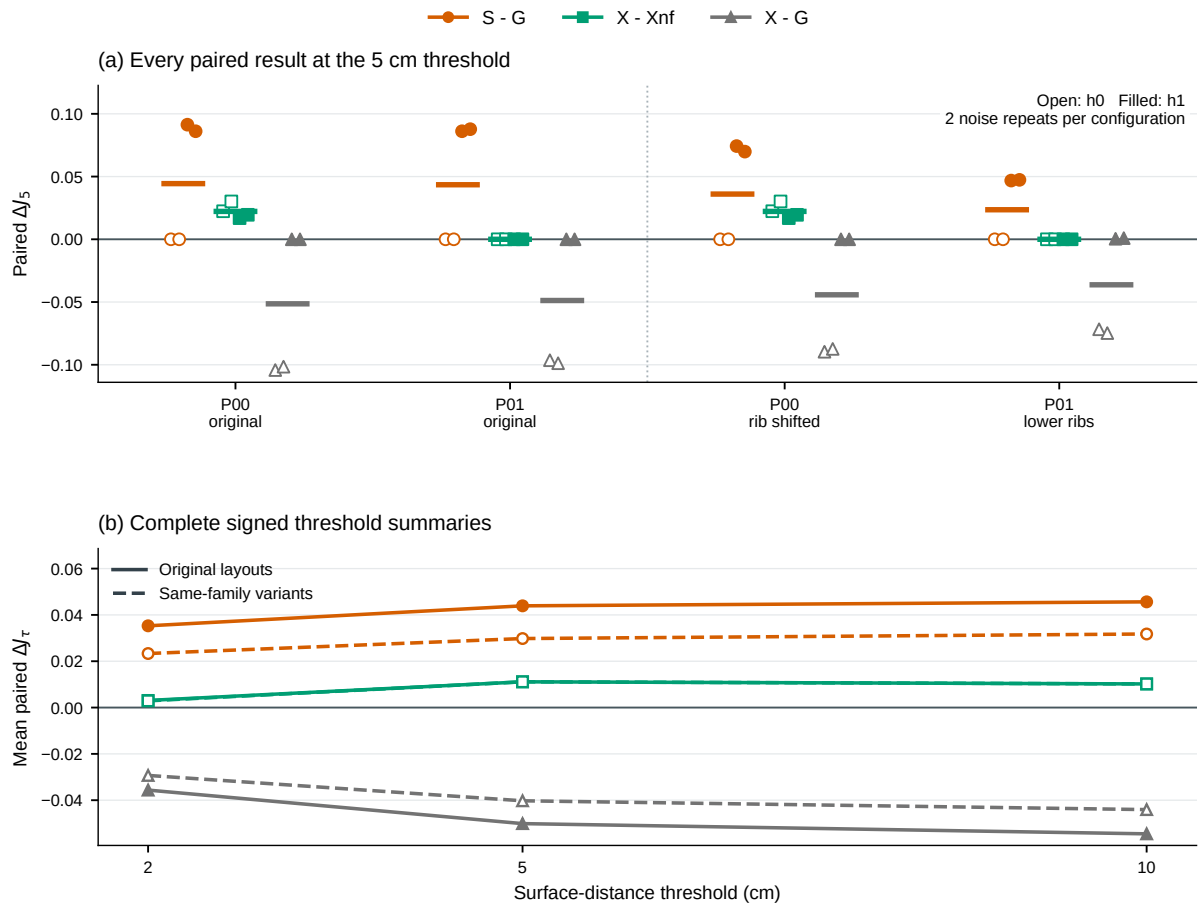
原两布局 42 步下，X 相对 Xnf 的平均增量为 1.7328%；54 步下为 2.5163%。这些数值仍对应整体纠错政策。42 步时 P00 的配对均有改善，而 P01 配对持平，不能把单布局的纠错收益解释为所有设施中的恒定优势。距离阈值和同族变体的完整分组与原始配对同时保存，以检查均值背后是否存在持平及反向条件。

肋板位移和肋板降低两个变体的 S/G 平均收益分别为 5.0337% 和 3.3974%，合并为 4.2289%。每变体均为两项正增量与两项持平，对应 h1 的两个噪声重复及 h0 的两个重复；原布局 42 步也为四胜四平。相比之下，原布局 54 步为四平四负。正确类别的中预算收益在同族结构变化后保持，但并未变为所有预算、所有构型的普遍增益。

2/5/10 cm 下，原布局 42 步 S/G 的均值相对差为 5.4991%/6.2505%/6.3063%，变体为 3.6126%/4.2289%/4.3803%；54 步原布局为 -1.2217%/-0.6995%/-0.2866%。因此，该预算边界不依赖仅选择 5 cm 阈值。图 10 保留 42 步的全部场景配对及三阈值分组；原始长表另给出精确率、召回率、F1 和覆盖分量。

Geometry perturbations and surface-distance thresholds

Budget $B = 42$ • original layouts and two declared variants from the same scene family



Both configurations, both noise repeats and all three thresholds are retained. No independent-scene confidence intervals.

图 10 42 步下原布局 and 同族结构变体的完整配对差及 2/5/10 cm 敏感性。类别、整体纠错和错误类别三个对比均按相同场景、构型、种子配对；小点显示重复条件，均值不附独立场景置信区间。两个变体属于已声明设施族内的几何扰动。

6 讨论与适用边界

类别知识的应用价值在于几何尚有歧义时提前选择观察侧。本实验直接观察到双方选择同一路线时增益为零，其中 G 在左右同分时固定选左，恰好与原 42 步两个 h_0 的 S 选择一致。扩展比较显示中预算收益在新噪声与同族结构下保持，充裕预算则改变方法排序。几何歧义强度和自然类别可靠度尚未独立操纵或校准。双模板、人工类别、精确位姿、公共安全图和固定前缀共同限定了结论。评价又依赖设施区域与阈值，尚不能证明自然识别、未知地图安全或全场景重建优势。

后续共享可靠性开发研究提供了必须同时说明的边界：在另一套 J_{nav} 任务和控制下，正常关系组六父 S/G 为五平一负，均值相对差 -0.3301%；关系失配组六父 S/B 全部持平，新增机制没有取得正增量。观察、信念更新和重规划已经运行，但这些过程并不保证改善终点。正常关系还有一个 B 对照因中断缺失，完整开发矩阵尚未收齐。该研究不能并入本文 J_5 表格，也不作为共享可靠性已验证有效的贡献；它说明本文的正结果应保留在原受控条件内，不能外推为更复杂语义机制普遍占优。

7 结论

本文面向工业设施主动建图需求，给出预算受限建档的类别先验与几何反馈主动观测实现。在共享主动几何规划能力的受控条件下，类别信息取得 6.1638% 的平均联合收益，且明确保留零增量构型和纠错负例。128 项固定扩展复现 42 步下 6.2505% 的收益，同族结构变体取得 4.2289%，并明确记录低预算不可行及充裕预算收益反转。结果支持公开设施知识参与有限预算观察分配的条件价值。后续优先改善预测价值与实测表面质量的对应，再扩展跨任务地图维护及实车应用。

复现与数据说明

仓库发布清理移除了退役训练适配及部分包含旧依赖的源码归档，科学结果和历史摘要保持原值。当前检出不再包含所有旧源码闭包；完整历史复现需要清理前版本，新采集应重新封存当前源码，详见随仓库的迁移说明。

固定配置、执行源码摘要及全部 128 项任务保存在扩展批次，失败与合格任务分别标注。analysis_review / complete_endpoint_metrics.csv 列出全部端点及资格，complete_paired_metrics.csv 按布局、构型、预算和种子配对；批次 source_freeze.json 绑定实现与输入。新增作图脚本读取封存结果，原始网格与照片来源另有记录。历史确认、错误类别和外部机制批次分别保留，不混合噪声重复与独立布局。完整依赖及分步复核命令见随文的《平台配置与简明复现说明》和毕设附录 A；重采集使用独立输出，不覆盖原批次。

参考文献

1. Chaplot D. S., Gandhi D., Gupta S., Gupta A., Salakhutdinov R. Learning to Explore using Active Neural SLAM. ICLR, 2020. [作者论文](#).
2. Dharmadhikari M., Alexis K. Semantics-aware Exploration and Inspection Path Planning. ICRA, 2023. [作者论文](#).
3. Nagami K., Chen T., Yu J., Shorinwa O., Adang M., Dougherty C., Cristofalo E., Schwager M. VISTA: Open-Vocabulary, Task-Relevant Robot Exploration With Online Semantic Gaussian Splatting. IEEE Robotics and Automation Letters, 11(3):3150–3157, 2026. [doi:10.1109/LRA.2026.3653276](#).

4. Zhou Q.-Y., Park J., Koltun V. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing. arXiv:1801.09847, 2018. [doi:10.48550/arXiv.1801.09847](https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.09847).
5. Cao C., Zhu H., Choset H., Zhang J. TARE: A Hierarchical Framework for Efficiently Exploring Complex 3D Environments. RSS, 2021. [doi:10.15607/RSS.2021.XVII.018](https://doi.org/10.15607/RSS.2021.XVII.018).
6. Chen X., Li Q., Wang T., Xue T., Pang J. GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction. CVPR, 2024:16436–16445. [CVF 正式论文](#).
7. Dharmadhikari M., Alexis K. Semantics-Aware Predictive Inspection Path Planning. IEEE Transactions on Field Robotics, 2025. [doi:10.1109/TFR.2025.3578402](https://doi.org/10.1109/TFR.2025.3578402).
8. Chen L., Zhan H., Yin H., Xu Y., Mordohai P. Understanding while Exploring: Semantics-driven Active Mapping. Advances in Neural Information Processing Systems, 38, 2025. [doi:10.52202/085713-1113](https://doi.org/10.52202/085713-1113).
9. World Economic Forum. Physical AI: Powering the New Age of Industrial Operations. White paper, 2025-09-04. [官方白皮书](#).
10. Placed J. A., Strader J., Carrillo H., Atanasov N., Indelman V., Carlone L., Castellanos J. A. A Survey on Active Simultaneous Localization and Mapping: State of the Art and New Frontiers. IEEE Transactions on Robotics, 2023. [作者论文](#).
11. Curless B., Levoy M. A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images. Proceedings of SIGGRAPH, 1996:303–312. [作者项目与论文](#).
12. Kaelbling L. P., Littman M. L., Cassandra A. R. Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains. Artificial Intelligence, 101(1–2):99–134, 1998. [作者论文](#).
13. Hollinger G. A., Sukhatme G. S. Sampling-based Robotic Information Gathering Algorithms. The International Journal of Robotics Research, 33(9):1271–1287, 2014. [doi:10.1177/0278364914533443](https://doi.org/10.1177/0278364914533443).
14. Knapitsch A., Park J., Zhou Q.-Y., Koltun V. Tanks and Temples: Benchmarking Large-Scale Scene Reconstruction. ACM Transactions on Graphics, 36(4), 2017. [作者项目与论文](#).